

SPEECH — SOUTENANCE SignalCitoyen

BAMBA Aboubacar Toumani — 10 min présentation + 5 min démo

► SLIDE 1 — Couverture (~30 sec)

Bonjour à tous. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, Monsieur le Directeur, permettez-moi de vous présenter mon mémoire de fin d'études intitulé : « **Conception et développement d'une application mobile de signalement citoyen — cas d'une plateforme de gestion de la salubrité, de l'eau et de l'assainissement en Côte d'Ivoire** », réalisé sous la direction du Docteur Alain CAPO CHICHI.

► SLIDE 2 — Plan (~15 sec)

Notre présentation s'articulera autour de quatorze points, allant du contexte du problème jusqu'à la conclusion, en passant par la solution proposée, son architecture et sa démonstration.

► SLIDE 3 — Introduction (~60 sec) ⌚ ~1 min 45 cumulé

Pour introduire ce projet, j'aimerais partir d'un constat simple.

Abidjan abrite près de **7 millions d'habitants**. Chaque jour, des problèmes de salubrité apparaissent : eaux stagnantes, déchets non collectés, conduites brisées. Ces situations sont un vecteur direct de maladies et d'inondations.

Le problème ? Le citoyen n'a aucun moyen simple et traçable d'alerter les autorités. Il appelle un numéro vert, poste sur les réseaux sociaux, ou ne fait rien — sans jamais savoir si son signal a été reçu et traité.

C'est pour combler ce canal manquant que nous avons conçu **SignalCitoyen** : une application mobile qui permet à tout citoyen de signaler un problème en quelques secondes, géolocalisé, avec photos — et d'être informé à chaque étape du traitement.

► SLIDE 4 — Contexte et problème (~45 sec) ⌚ ~2 min 30

Ce constat est confirmé par l'observation terrain. Actuellement, les signalements se font de manière **informelle** : téléphone, bouche-à-oreille, courrier. Résultat :

- Du côté citoyen : **aucune visibilité** sur la prise en charge. La confiance s'érode.

- Du côté des autorités : **pas de cartographie**, pas de priorisation. Piloter des interventions devient un exercice aveugle.

Il y a donc un double problème : opacité pour le citoyen, désorganisation pour l'administration.

► SLIDE 5 — Problématique (~20 sec) ⌚ ~2 min 50

Ce constat nous a conduits à formuler la problématique suivante :

"Comment concevoir une solution mobile permettant au citoyen de signaler facilement un problème de salubrité, tout en garantissant l'acheminement automatique vers le bon service, un suivi transparent et le traitement prioritaire des cas critiques ?"

► SLIDE 6 — Objectifs (~50 sec) ⌚ ~3 min 40

Pour répondre à cette problématique, nous avons défini un objectif général : **digitaliser et fluidifier la gestion de la salubrité via une plateforme mobile de signalement citoyen**.

Concrètement, cinq objectifs spécifiques ont guidé le développement :

1. Permettre un signalement **géolocalisé avec photos en moins d'une minute**
 2. Assurer un **routage automatique** vers le service compétent
 3. Offrir un **suivi transparent** du statut, de la réception à la résolution
 4. Déclencher une **escalade automatique** pour les cas critiques
 5. Fournir un **tableau de bord de pilotage** aux autorités
-

► SLIDE 7 — Démarche méthodologique (~30 sec) ⌚ ~4 min 10

Sur le plan de la démarche, nous avons adopté une **approche agile et itérative** en cinq phases : analyse des besoins sur le terrain, conception UML et maquettage, développement, tests, puis déploiement. Cette approche nous a permis d'ajuster le produit au fil des itérations.

► SLIDE 8 — État des lieux et solution (~50 sec) ⌚ ~5 min 00

Avant de présenter notre solution, regardons ce qui existe.

Les alternatives actuelles — **numéros verts, réseaux sociaux, registres de mairies** — ont toutes des limites structurelles : pas de preuve, pas de géolocalisation, pas de routage, pas de suivi.

Notre solution, **SignalCitoyen**, répond point par point à ces lacunes :

- Signalement **mobile géolocalisé**, spécialisé salubrité
 - **Routage automatique** selon le type d'incident et la zone géographique
 - **Suivi temps réel** par notification push pour le citoyen
 - **Escalade automatique** si un cas critique n'est pas traité sous 4 heures
 - **Tableau de bord** pour les autorités
-

► SLIDE 9 — Axe de différenciation (~45 sec) 🕒 ~5 min 45

Ce qui distingue réellement SignalCitoyen, c'est son **architecture événementielle**.

Là où les autres solutions s'arrêtent à la collecte du signalement, nous automatisons tout le **cycle de traitement** : routage intelligent → escalade SLA → notifications multicanal → priorisation automatique → traçabilité auditée → cartographie en temps réel.

Chaque événement est journalisé. Chaque dépassement de délai déclenche une alerte. L'administration ne reçoit plus des données brutes — elle reçoit des **priorités actionnables**.

► SLIDE 10 — Faisabilité et architecture (~40 sec) 🕒 ~6 min 25

L'étude de faisabilité montre un projet **techniquement solide, économiquement viable et socialement utile**. Nous nous appuyons exclusivement sur des technologies open-source éprouvées.

L'architecture est en trois couches :

- L'**application mobile** React Native / Expo, utilisée par le citoyen et l'administrateur
 - L'**API FastAPI** avec la logique métier : routage, escalade, notifications, authentification JWT
 - La **couche données** : MongoDB pour les signalements, photos et logs
-

► SLIDE 11 — Fonctionnement technique (~55 sec) 🕒 ~7 min 20

Voici le cycle de vie complet d'un signalement :

1. Le citoyen **crée le signalement** : type d'incident, photos, localisation GPS. Statut : **REÇU**.
2. Le système **route automatiquement** vers l'équipe compétente selon la zone et la catégorie. Statut : **ASSIGNÉ**.
3. Un **SMS est envoyé à l'agent**, un push de confirmation au citoyen.
4. L'équipe intervient sur le terrain. Le statut est mis à jour jusqu'à **RÉSOLU**.
5. À la clôture : email et push au citoyen. Si le délai de 4h est dépassé, le superviseur est alerté automatiquement.

La stack technique repose sur : **React Native, FastAPI, MongoDB, JWT, APScheduler** pour l'escalade, et un service de notifications multicanal.

► SLIDES 12-13-14 — Annonce démo (~15 sec)

Nous allons maintenant passer à la **démonstration de la solution** sur l'application réelle. Vous allez voir le parcours complet : du signalement citoyen jusqu'au tableau de bord administrateur et au parcours de l'agent de terrain.

II DÉMONSTRATION — 5 min

(Montrer : Inscription/Connexion → Nouveau signalement → Carte des incidents → Mes signalements → Notifications → Dashboard admin → Parcours agent)

► SLIDE 15 — Marketing et concurrence (~30 sec)

Sur le plan commercial, nous ciblons trois types d'acteurs : les **mairies**, les **régies publiques** comme l'ONAD et la SODECI, et les **ONG** actives dans l'eau et l'assainissement. Le modèle économique repose sur un **abonnement SaaS** complété de modules premium et de maintenance.

Face à la concurrence — numéros verts et réseaux sociaux — SignalCitoyen apporte ce qu'aucun concurrent n'offre : GPS, routage automatique, suivi temps réel et tableau de bord.

► SLIDE 16 — Prévisions financières (~20 sec)

Les projections s'articulent en trois phases : un **pilote sur 3 à 5 communes en Année 1**, une extension au Grand Abidjan en Année 2, et un **déploiement national en Année 3**, avec un seuil de rentabilité estimé à la fin de l'Année 3.

► SLIDE 17 — Limites et perspectives (~35 sec)

Je souhaitais également aborder honnêtement les **limites actuelles** du projet : dépendance à Internet et au smartphone, notifications SMS et e-mail encore simulées dans le prototype, et risque de doublons à modérer.

Ces limites dessinent naturellement nos **perspectives** : intégration de notifications réelles via Twilio ou Orange SMS, mode hors-ligne avec synchronisation, et à terme, détection automatique du type d'incident par intelligence artificielle à partir des photos.

► SLIDE 18 — Conclusion (~30 sec)

Pour conclure, SignalCitoyen est une réponse concrète et fonctionnelle à un problème réel : l'opacité du signalement citoyen en matière de salubrité.

Grâce à son **architecture événementielle**, il automatise l'acheminement, le suivi et la priorisation — apportant de la transparence côté citoyen et de l'aide à la décision côté autorités.

Je vous remercie pour votre attention, et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.

? QUESTIONS POSSIBLES DU JURY

1. Pourquoi MongoDB et pas une base relationnelle ?

Les signalements ont une structure variable : selon le type d'incident, les champs diffèrent. MongoDB offre la flexibilité nécessaire, et ses capacités de géospatial (index 2dsphere) facilitent les requêtes par zone.

2. Comment garantisiez-vous la sécurité des données citoyennes ?

Authentification JWT HS256 côté API, RBAC (rôles citoyen/agent/admin/superviseur), et les données personnelles sont limitées au strict nécessaire — nom, contact, localisation de l'incident — conformément aux principes de minimisation.

3. Comment éviter les faux signalements ou les abus ?

Deux mécanismes : l'authentification préalable (compte citoyen requis), et la modération possible côté administrateur. La perspective IA permettrait de détecter les doublons automatiquement.

4. L'APScheduler est-il adapté à la production ?

Pour le prototype, oui. En production à grande échelle, il serait remplacé par Celery Beat avec Redis ou un service de queue comme RabbitMQ pour garantir la résilience.

5. Quel est le délai réel de routage ?

Le routage est synchrone : il s'exécute immédiatement à la création du signalement via un middleware FastAPI. Il n'y a pas de délai perceptible.

6. Comment gérez-vous la connectivité intermittente ?

C'est une limite identifiée. La perspective est un mode hors-ligne avec mise en file locale (SQLite ou AsyncStorage) et synchronisation à la reconnexion.

7. Pourquoi React Native et pas Flutter ?

React Native avec Expo offre un écosystème JavaScript cohérent avec le backend FastAPI (JSON natif), une large communauté, et Expo simplifie considérablement le build multiplateforme pour un projet académique.